

Interação Humano-Dados em Contextos Urbanos

Uma Revisão Sistemática da Literatura

Laísa Dias Brito Alves · **João Luiz Bernardes Jr.**

EACH-USP — Escola de Artes, Ciências e Humanidades · Universidade de São Paulo

XXV Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais (IHC 2026) · Quixadá/CE

Cidades cada vez mais datificadas

60%

da população mundial viverá em cidades até 2050 (ONU)

- IoT e Urbanismo de Plataforma coletam dados em escala, com *smartphones* como sensores passivos.
- Consentimento presumido (sem transparência real nem controle efetivo pelo cidadão).
- Resultado: desafios críticos de privacidade e segurança na infraestrutura urbana.

É nesse cenário que a Interação Humano-Dados (IHD) emerge como resposta.

Interação Humano-Dados (IHD)

Proposta por **Mortier et al. (2015)** — campo autônomo, focado na relação ética entre o indivíduo e seus rastros de dados.



Legibilidade

Compreender e construir sentido sobre os dados coletados (*sensemaking*).



Agência

Poder real de decisão sobre os próprios rastros digitais.



Negociabilidade

Revisar e revogar permissões conforme o contexto muda.

Objetivo e perguntas de pesquisa

Mapear a evolução da IHD em contextos urbanos (2014–2024)

Para isso, a revisão busca responder a 9 perguntas de pesquisa:

Principais (QP)

- **QP1** — Como a IHD evoluiu em conceito e prática (2014–2024)?
- **QP2** — Quais as diferenças entre teoria e prática na literatura?
- **QP3** — Quais lacunas de pesquisa são recorrentemente citadas?
- **QP4** — Antes da IHD (pré-2015), como se entendia a gestão de dados?
- **QP5** — Qual a importância da IHD em Cidades Inteligentes?

Secundárias (QPS)

- **QPS1** — Quais métodos avaliam a eficácia da IHD (ex.: *eye-tracking*)?
- **QPS2** — O que ajuda usuários leigos a compreender os dados?
- **QPS3** — Os estudos testaram *frameworks* de IHD em casos reais?
- **QPS4** — Como fatores étnico-culturais influenciam a aplicação da IHD?

Protocolo: Kitchenham e Brereton (2013) · RSL + PRISMA 2020 · sem filtro de idioma

Critérios de seleção e funil de triagem



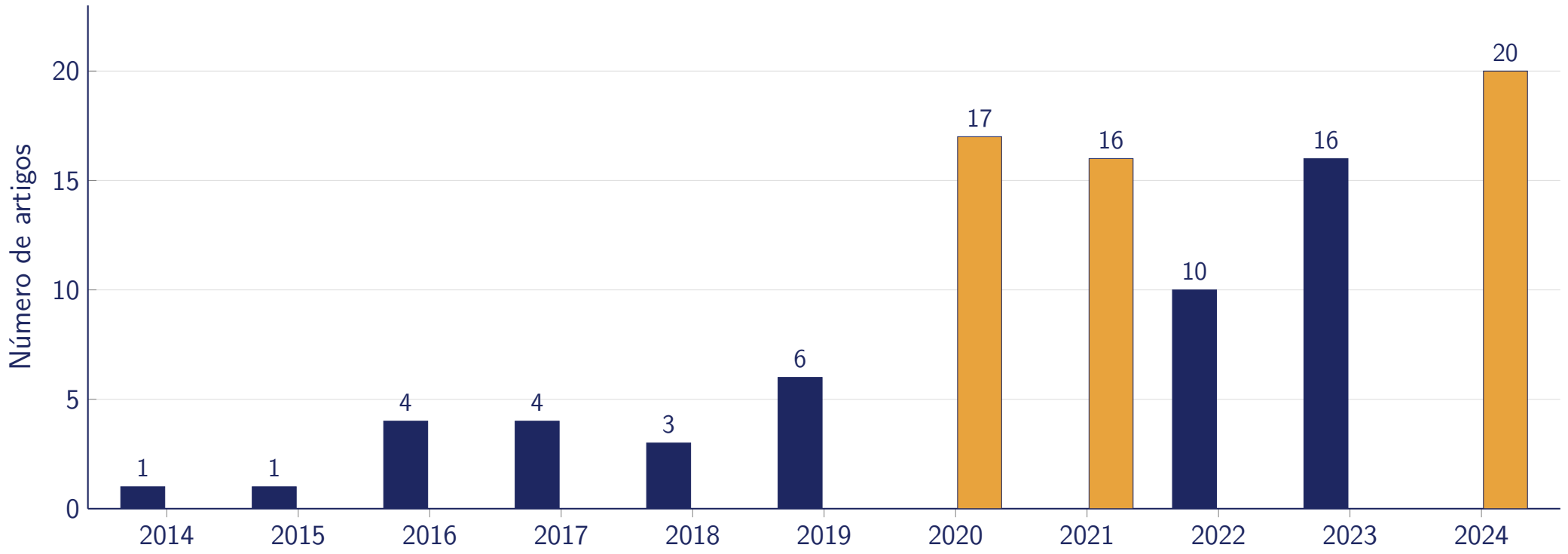
✔ Critérios de Inclusão (CI)

- **CI2** *Framework* prático de IHD
- **CI4** Resultados empíricos de eficácia
- **CI7** Revisado por pares
- **CI8** Publicado entre 2014–2024

✖ Critérios de Exclusão (CE)

- **CE2** Menção apenas superficial à IHD
- **CE4** Termo fora do escopo (ex.: *hardware*)
- **CE8** Escopo estritamente médico/clínico
- **CE9** Registros duplicados

O corpus: 98 estudos (2014–2024)



Scopus: 81 (82,7%) **Science Direct: 14 (14,3%)** **Teses CAPES: 3 (3,1%)**

Incipiente em 2014–2019 (19) · ***pico em 2020–2021*** *(33, em destaque)* · ***novo pico em 2024*** *(20, em destaque)*

PARTE 1

Da teoria ao descompasso

A virada conceitual de 2015 encontra a prática — das lacunas estruturais à opacidade algorítmica, até o que a revisão chama de um "problema perverso".

Antes e depois · Lacunas estruturais · IA e opacidade · O problema perverso

Antes da IHD: paradigma tecnocrático



QP1, QP4 — Evolução e Paradigmas

"Aviso e Escolha" (*Notice and Choice*)

Consentimento binário sobre termos extensos; EULAs unilaterais e inegociáveis (*take-it-or-leave-it*); a responsabilidade legal é transferida ao usuário.

- Regulação inicial (Diretiva 95/46/CE $\rightarrow$ GDPR) tratava o dado — replicável e relacional — como um objeto físico isolado.
- Resultado: ecossistemas fechados (*walled gardens*), que monopolizam a custódia dos dados e restringem a interoperabilidade.
- A IHC clássica limitava-se à usabilidade de tela, sem tratar os riscos éticos do processamento invisível e onipresente.

Depois: o dado como objeto de 1ª classe



QP1, QP4 — Evolução e Paradigmas

A virada de 2015 (Mortier et al.)

A IHD emerge como campo ético autônomo: dados deixam de ser entradas passivas e tornam-se entidades computáveis — manipuláveis, transferíveis e auditáveis — material de *design*, não subproduto do sistema.

- **Legibilidade**: da exibição estática ao *data sensemaking* — mas jargões técnicos ainda persistem nas implementações reais.
- **Agência**: do consentimento binário à *accountability* — o cidadão vira *steward* de seus rastros, porém sem heurísticas validadas de apoio.
- **Negociabilidade**: da tela ao IoT urbano onipresente — o controle segue fragmentado entre múltiplas ferramentas.

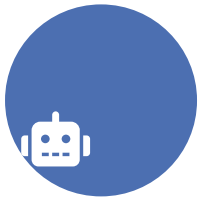
Lacunas estruturais e sobrecarga cognitiva



QP2, QP3 — Lacunas e Descompasso Prático

- Falta de heurísticas de *design* validadas, sobretudo em geoprocessamento — lacuna que motivou o próprio *framework* ATLAS.
- Ambiguidade na definição dos perfis de usuário e ausência de critérios claros do que torna um dado aberto reutilizável.
- Sobrecarga cognitiva negligenciada: fadiga e ansiedade informacional pela perda de controle sobre os próprios registros.
- Identidade Autossoberana (SSI): paradigma promissor de gestão descentralizada de credenciais, mas ainda complexo demais para o público leigo.

IA, opacidade algorítmica e o “problema perverso”



QP2, QP3 — Lacunas e Descompasso Prático

- Algoritmos de aprendizado de máquina sofrem *covariate shift*, dificultando o *sensemaking* humano sobre fluxos de dados em tempo real.
- Sigilo industrial e caixas-pretas corporativas comprometem o Direito à Explicação de decisões automatizadas que afetam o cidadão.
- Serviços de Gestão de Dados Pessoais (PDMS) ainda falham em conciliar o extrativismo comercial com a real agência do usuário.

Um “problema perverso”

O equilíbrio entre otimizar serviços em Cidades Inteligentes e proteger a privacidade é interdependente, sistêmico e sem solução puramente técnica.

PARTE 2

Da cidade vigiada à cidade cívica

Diante do impasse, a revisão mapeia respostas — em Cidades Inteligentes, nas diferenças culturais e nos caminhos de design que tornam a IHD operável.

Capacidade cívica · Fatores culturais e Brasil · Design multissensorial · Métodos de avaliação

Cidades Inteligentes e capacidade cívica



QP5, QPS4 — Cidades Inteligentes e Fatores Culturais

- Tecnologia calma (*calm technology*): monitorar o ambiente sem intrusão, com a privacidade como premissa central da arquitetura.
- Legibilidade cívica: entender a coleta feita por sensores de rua liga atos cotidianos (como o transporte público) às macroestruturas de extração de dados.
- Agência via Limitação da Finalidade: direito de desativar a captura ambiental e de aprovar usos secundários da informação.
- *Frameworks* locais — HDIdea e ATLAS — adaptam heurísticas e metáforas visuais ao contexto urbano específico.

Fatores culturais e o contexto brasileiro



QP5, QPS4 — Cidades Inteligentes e Fatores Culturais

- Coletivismo × individualismo: culturas coletivistas aceitam mais o compartilhamento voltado ao benefício comum; individualistas priorizam a restrição pessoal.
- Viés de legado (*legacy bias*): a importação acrítica de modelos do Norte Global pode acentuar assimetrias no Brasil, marcado por disparidades de letramento digital.
- Minorias étnicas negociam menos seus dados com o Estado — risco acrescido de discriminação algorítmica e exclusão das dinâmicas das Cidades Inteligentes.
- GranDIHC-BR (2025–2035): Grandes Desafios de Pesquisa nacionalizam a agenda da IHD no contexto brasileiro.

Do Mantra de Shneiderman ao multissensorial



QPS1–QPS3 — Avaliação e Inclusão Multissensorial

- "Mantra de Shneiderman" (visão geral → *zoom* → filtro) organiza painéis, mas é insuficiente sozinho para o público leigo.
- *Scaffolding*: suporte progressivo ao aprendizado substitui sintaxes complexas por questionámentos guiados.
- Interfaces de Voz (VUI) e sonificação reduzem a barreira de aprendizado, explorando vias auditivas e vieses motores já conhecidos.
- Fisicalização tátil e *Databoxes* (nós de processamento local) tornam a governança de dados tangível.

Métodos de avaliação em IHD



QPS1–QPS3 — Avaliação e Inclusão Multissensorial

- *Eye-tracking*: mede a sobrecarga cognitiva subconsciente em painéis complexos (ex.: ATLAS).
- *Think-Aloud*, entrevistas com peritos e o Método de Avaliação de Comunicabilidade (MAC) avaliam a compreensão cívica de forma pragmática.
- Testes A/B, mapeamentos sistemáticos e painéis *Delphi* sustentam o consenso metodológico contínuo da área.
- A comunidade brasileira de IHC nacionaliza esses protocolos como ferramenta contra as disparidades da dataficação.

PARTE 3

O que a revisão soma

De 98 estudos dispersos a uma síntese — frameworks comparados, uma taxonomia proposta e os limites do que ainda não sabemos.

Matriz comparativa · Taxonomia por pilar · Contribuições · Limitações

Matriz comparativa de *frameworks*

Framework	**Princípio coberto**	**Método de avaliação**
Modelo Fundacional (Mortier et al.)	Legibilidade, Agência, Negociabilidade	Testes clínicos, questionários, estudos de caso
HDIdea	Legibilidade	*Think-Aloud*, heurísticas colaborativas
ATLAS (Geoprocessamento)	Legibilidade e Agência	*Eye-tracking*, MAC
Databoxes / Mercados de Dados	Agência e Negociabilidade	Testes A/B, prototipação tangível
IHD Multissensorial (VUI e tátil)	Legibilidade (Acessibilidade)	Vieses motores, painéis *Delphi*

Versão completa na Tabela 5 do artigo — inclui também Scaffolding e Modelos Híbridos (CPS/XAI)

Taxonomia de *frameworks* por pilar



Legibilidade

HDIdea, ATLAS, IHD Multissensorial, Diretrizes Cognitivas (*Scaffolding*).



Agência

ATLAS, *Databoxes* e Mercados de Dados, Modelos Híbridos (CPS/XAI).



Negociabilidade

Databoxes e Mercados de Dados, Modelos Híbridos (CPS/XAI).

Contribuição original desta revisão: ATLAS e os Modelos Híbridos cobrem mais de um pilar por sobreporem princípios

Contribuições desta revisão



- Panorama atualizado (2014–2024) da IHD aplicada a contextos urbanos, com 98 estudos analisados sob o protocolo PRISMA 2020.
- Taxonomia inédita de *frameworks* organizada pelos três pilares da IHD (Legibilidade, Agência, Negociabilidade).
- Matriz comparativa cruzando *frameworks*, validação empírica e métodos de avaliação.
- Mapeamento das Questões de Pesquisa aos eixos temáticos e às lacunas sociotécnicas identificadas.

Assim, a revisão responde à pergunta que a motivou: como devolver legibilidade, agência e negociabilidade ao cidadão na cidade datificada.

Limitações e trabalhos futuros



- Triagem e extração conduzidas pelos dois autores, sem protocolo formal de dupla checagem cega e independente.
- A *string* de busca centrada em "Human-Data Interaction" pode ter omitido sinônimos (ex.: "soberania digital").
- Recorte temporal (2014–2024) e predomínio da Scopus (≈82,7%) limitam a generalização dos achados.
- **Trabalhos futuros**: validação empírica da taxonomia proposta; ampliação da *string* de busca; estudos com grupos vulneráveis no contexto brasileiro.

Obrigada!



Perguntas e comentários são bem-vindos.

Laísa Dias Brito Alves · **João Luiz Bernardes Jr.**

EACH-USP — Escola de Artes, Ciências e Humanidades · Universidade de São Paulo